# 2026–2027 年南汇中学高一上期中

## 集合与常用逻辑用语、不等式、函数

## 一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x-3}{x+2}\leqslant 0$ 的解集用区间表示是_____.

4. 设 $p:x<2, q:x<a$，若 $p$ 是 $q$ 的必要条件，则实数 $a$ 的取值范围为_____.

5. 设 $a$、$b$ 为正实数，且 $3a+b=1$，则 $ab$ 的最大值为_____.

6. 已知 $\log_2 3=a$，用 $a$ 的代数式表示 $\log_{18}16=$_____.

7. 一元二次方程 $x^2+3x+c=0$ 的两个根分别是 $x_1$ 和 $x_2$，若 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=3$，则实数 $c=$_____.

8. 已知 $3^x=5^y=A$ 且 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=2$，则 $A$ 的值是_____.

9. 设 $x\in\mathbb{R}$，求方程 $|x-2|+|2x-3|=|3x-5|$ 的解集是_____.

10. 若集合 $A=\{x\mid ax^2+(a-6)x+2=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $a=$_____.

11. 若不等式组 $\begin{cases}x^2-2ax+2\geqslant 0\\ ax(x-1)<1\end{cases}$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 $a$ 的取值范围是_____.

12. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中，被整数 $t$ 除所得余数为 $k(t>k\geqslant 0)$ 的所有整数组成一个“类”，记为 $[k]_t=\{x\mid x=at+k, x,a\in\mathbb{Z}\}(k=0,1,2,\cdots,t-1)$，如 $[3]_5=\{x\mid x=5a+3, x,a\in\mathbb{Z}\}$，则有下列结论：

（1）$[1]_2=[1]_4\cup[3]_4$；

（2）整数 $a,b$ 满足 $a\in[1]_5$ 且 $b\in[2]_5$ 的充要条件是 $a+b\in[3]_5$；

（3）$[0]_3\cap[1]_2=[3]_6$；

（4）$\mathbb{Z}=[0]_3\cup[1]_6\cup[2]_6\cup[4]_6\cup[5]_6$；

则其中正确的序号为_____.

## 二、选择题

13. 下列四个命题中，真命题的是（　）

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b, c>d$，则 $a-c<b-d$

C. 若 $a>|b|$，则 $a^2>b^2$　　D. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

14. 用反证法证明命题：“如果 $a$、$b\in\mathbb{N}$，$ab$ 可被 2 整除，那么 $a$、$b$ 中至少有一个能被 2 整除.”时，假设的内容应为（　）

A. $a$、$b$ 都不能被 2 整除　　B. $a$、$b$ 都能被 2 整除

C. $a$、$b$ 不都能被 2 整除　　D. $a$ 不能被 2 整除

15. 若一元二次不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$,$a_2x^2+b_2x+c_2<0$ 的解集分别为 $M,N$，$a_1,b_1,c_1,a_2,b_2,c_2$ 均不为 0，则“$M=N$”是“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”的（　）条件

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

16. 如果 $[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数，若 $S=[\lg 7]+[\lg 2]+[\lg 3]+\cdots+[\lg 2026]+[\lg 7]+\left[\lg\dfrac{1}{2}\right]+\left[\lg\dfrac{1}{3}\right]+\cdots+\left[\lg\dfrac{1}{2026}\right]$，则 $S$ 为（　）

A. 0　　B. $-2020$　　C. $-2022$　　D. $-2026$

## 三、解答题

17. 已知集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2x-1}{x-3}<1\right\}$,$B=\{x\mid|x-a|\leqslant 2\}$.

（1）当 $a=1$ 时，求 $A\cup B$；

（2）当 $A\cap B=\varnothing$ 时，求实数 $a$ 的取值范围.

18. 已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 经过点 $\left(4,\dfrac{1}{8}\right)$.

（1）求此幂函数的表达式和定义域；

（2）若 $f(a+2)<f(3-2a)$，求实数 $a$ 的取值范围.

19. 随着中国经济的腾飞，互联网的快速发展，网络购物需求量不断增大. 某物流公司为扩大经营，今年年初用 192 万元购进一批小型货车，公司每年需要付保险费共计 12 万元，除保险费外，从第一年到第 $n$ 年所需维修费等各种费用总额为 $3n(n-1)$ 万元，且该批小型货车每年给公司带来 69 万元的收入.

（1）该批小型货车购买后第几年开始盈利?

（2）求该批小型货车购买后年平均利润的最大值.

20. 对于二次函数 $y=mx^2+nx+t(m\neq 0)$，若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $mx_0^2+nx_0+t=x_0$ 成立，则称 $x_0$ 为二次函数 $y=mx^2+nx+t(m\neq 0)$ 的不动点.

（1）求二次函数 $y=x^2-x-3$ 的不动点；

（2）若对任意实数 $b$，二次函数 $y=ax^2+(b+1)x+(b-1)(a\neq 0)$ 恒有不动点，求 $a$ 的取值范围；

（3）若二次函数 $y=2x^2-(3+a)x+a-1$ 有两个不相等的不动点 $x_1$、$x_2$，且 $x_1$、$x_2>0$，求 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}$ 的最小值.

21. 已知 $y_1=m(x-2m)(x+m+3)$,$y_2=x-1$.

（1）若 $m=1$，解关于 $x$ 的不等式组 $\begin{cases}y_1>0\\ |y_2|>1\end{cases}$；

（2）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $y_1<0$ 或 $y_2<0$ 成立，求实数 $m$ 的取值范围；

（3）在（2）的条件下，存在 $x<-3$，使得 $y_1y_2<0$，求实数 $m$ 的取值范围.